



Université
Gustave
Eiffel

UFR
SCIENCES
ÉCONOMIQUES
ET GESTION

IAE PARIS-EST
École de management

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL • UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL

2025

Master Data Analyst

DEMIRAY Melike et MOUMOU Marina

Le mariage précoce au Bangladesh

Sous la direction de Mme Marine De Talance

CAMPUS MARNE-LA-VALLEE

Université Gustave Eiffel
Cité Descartes - Champs-Sur-Marne
Bâtiment Bois de l'étang
5 rue Galilée
77454 Marne-La-Vallée cedex 2
01 60 95 70 48

www.iae-eiffel.fr



Sommaire

INTRODUCTION	2
PARTIE 1 – Problématique, dispositif expérimental et hypothèses	3
1. Problématique et cadre de l'étude	3
2. Description des programmes d'intervention	3
2.1. Le programme d'incitation conditionnelle (77 communautés)	3
2.2. Le programme d'autonomisation (153 communautés)	4
3. Méthodologie d'enquête et constitution de l'échantillon	4
4. Tests d'équilibre et comparabilité initiale des groupes	5
4.1. Analyse des résultats des tests d'équilibre	5
Partie 2 : Analyse économétrique : modèle Probit	9
1. Régression naïve : effets bruts des traitements	9
2. Approche par blocs : constitution du modèle complet	10
3. Effets marginaux moyens	11
4. Estimation par vraisemblance	12
5. Qualité d'ajustement	13
5.1. Pseudo R^2 de McFadden :	13
5.2. Matrice de confusion	13
5.3. Courbe ROC	15
.....	15
Partie 3 : Analyse complémentaire : régression linéaire continue	16
1. Intérêt d'un modèle avec une variable continue	16
2. Comparaison des résultats Probit vs régression linéaire continue	17
Conclusion	19
Annexes	20

INTRODUCTION

Le mariage précoce, c'est-à-dire contracté avant l'âge de 18 ans, demeure une pratique préoccupante dans de nombreux pays en développement, malgré des interdictions légales explicites. En effet, ce phénomène entraîne des conséquences néfastes majeures sur l'éducation, la santé physique et mentale, et les opportunités économiques des jeunes femmes, ainsi que sur le bien-être de leurs enfants.

Au Bangladesh, pays particulièrement touché, la situation est alarmante : en 2020, il figurait au 8e rang mondial concernant le nombre de mariages précoces, avec 51% des femmes âgées de 20 à 24 ans mariées avant leurs 18 ans. Ces jeunes filles mariées précocement quittent souvent l'école prématurément et sont confrontées à des grossesses précoces et à des difficultés d'accès aux soins de santé. Leurs enfants, par effet domino, subissent aussi des déficits éducatifs et sanitaires.

Face à ce constat, plusieurs programmes visent à contrer ce phénomène, notamment en combinant des incitations financières et des stratégies d'autonomisation destinées aux adolescentes. L'étude menée entre 2007 et 2017 dans les communautés rurales de Barisal, Bhola et Patuakhali au Bangladesh offre ainsi une opportunité unique d'évaluer l'efficacité de ces approches innovantes.

Dans ce contexte précis, notre étude se concentre sur une interrogation spécifique : *quel est l'impact des programmes d'incitation conditionnelle, d'autonomisation des adolescentes et de la combinaison de ces deux interventions sur la probabilité qu'une fille se marie avant l'âge de 18 ans ?* En explorant ces trois types d'interventions, cette recherche cherche à identifier clairement quelles politiques publiques sont les plus efficaces pour prévenir durablement le mariage précoce et améliorer les trajectoires de vie des jeunes filles au Bangladesh.

PARTIE 1 – Problématique, dispositif expérimental et hypothèses

1. Problématique et cadre de l'étude

Quel est l'impact des programmes d'incitation conditionnelle, d'autonomisation, et de leur combinaison sur la probabilité qu'une fille se marie avant l'âge de 18 ans au Bangladesh ?

Pour répondre à cette problématique, il est essentiel de comprendre les dispositifs mis en place dans le cadre de l'étude et d'en établir des hypothèses.

En effet, cette étude repose sur une expérimentation contrôlée randomisée (RCT) menée dans six districts ruraux du centre-sud du Bangladesh, couvrant 460 communautés villageoises. L'intervention est portée par l'ONG « Save the Children », active localement dans le cadre d'un programme plus large de sécurité alimentaire destiné aux femmes enceintes et allaitantes. Deux programmes complémentaires sont ajoutés pour lutter contre le mariage précoce :

- Un programme d'incitation conditionnelle
- Un programme d'autonomisation des jeunes filles (Kishoree Kontha)

Les 460 communautés sont réparties aléatoirement entre quatre groupes :

- Groupe incitation seule (77 communautés)
- Groupe autonomisation seule (153 communautés)
- Groupe combiné (77 communautés)
- Groupe témoin sans intervention (153 communautés)

Grâce à cette répartition, il est possible d'isoler l'effet causal de chaque programme.

2. Description des programmes d'intervention

2.1. Le programme d'incitation conditionnelle (77 communautés)

Dans les 77 communautés assignées à ce groupe, les filles âgées de 15 à 17 ans et non mariées au moment du lancement de l'intervention recevaient une carte de rationnement.

Cette carte leur donnait droit à une quantité d'huile de cuisson tous les quatre mois, jusqu'à leur mariage ou jusqu'à leurs 18 ans. Cette huile de cuisson constitue au Bangladesh un substitut proche d'une aide financière, car elle représente une dépense régulière pour les ménages. La valeur annuelle de l'incitation était estimée à environ 16 dollars, ce qui est non négligeable pour les familles.

Afin de garantir que les bénéficiaires continuaient de respecter les conditions d'éligibilité, des contrôles étaient effectués tous les quatre mois au sein des foyers. Les enquêteurs interrogeaient les familles, les

voisins et les leaders communautaires pour vérifier que la fille n'était pas mariée. En cas de mariage ou d'atteinte de l'âge limite, la carte était retirée.

2.2 Le programme d'autonomisation (153 communautés)

Le deuxième dispositif concernait des filles plus jeunes, âgées de 10 à 19 ans qui étaient invitées à participer au programme Kishoree Kontha (« La voix des adolescentes »).

Ce programme permettait à des petits groupes de filles de se réunir 5 à 6 jour par semaine afin de sociabiliser mais également de suivre des formations centrées sur l'alphabétisation et le calcul, la santé nutritionnelle, les compétences de vie (assertivité, négociation, expression orale) et les droits légaux des femmes.

Dans la moitié des communautés, le programme incluait également des cours d'éducation financière. Par ailleurs, les animatrices étaient sélectionnées parmi les participantes elles-mêmes, formées pour transmettre les contenus à leurs pairs. Le programme visait à renforcer la confiance en soi, les connaissances et la capacité de décision des jeunes filles.

3. Méthodologie d'enquête et constitution de l'échantillon

Le protocole initial prévoit une enquête initiale (baseline) menée avant le début des programmes, en 2007, un suivi est ensuite réalisé 4,5 ans après la fin des programmes (enquête endline) afin de mesurer les effets à moyen termes. Au total, l'échantillon de l'étude comprend 13 811 filles :

- 4 806 ont participé aux deux vagues d'enquête (baseline et endline),
- 6 544 ont été interrogées uniquement à la baseline,
- 2 461 uniquement à l'endline.

Les données disponibles incluent des informations sur l'âge, la scolarisation, les attitudes et croyances sociales, ainsi que l'âge au mariage ou la présence d'une grossesse précoce, etc. *NB : Voir annexe.*

Les deux programmes étudiés s'appuient sur des mécanismes d'action différenciés : le premier, mise sur des incitations matérielles conditionnelles, tandis que le second cherche plutôt à modifier les normes sociales et des compétences individuelles.

Ainsi, grâce au protocole de randomisation, il est possible d'identifier l'effet propre de chaque intervention, ainsi que celui du programme combiné.

L'analyse cherche donc à évaluer si ces dispositifs ont permis de réduire significativement la probabilité qu'une fille soit mariée avant l'âge de 18 ans, en comparaison avec les filles issues des communautés n'ayant bénéficié d'aucune intervention.

Les hypothèses :

Dès lors, pour répondre à notre problématique, il est essentiel d'établir les hypothèses de l'étude.

H1 – Effet du programme d'incitation conditionnelle (distribution d'huile)

Cette première hypothèse examine l'impact du programme basé sur des incitations matérielles conditionnelles.

- **H1a** : Le programme d'incitation conditionnelle réduit significativement la probabilité qu'une fille soit mariée avant l'âge de 18 ans, comparé au groupe témoin.

H2 – Effet du programme d'autonomisation (programme Kishori Kontha)

La deuxième hypothèse s'intéresse à l'effet du programme fondé sur le renforcement des normes sociales et des compétences individuelles.

- **H2a** : Le programme d'autonomisation diminue significativement la probabilité de mariage avant 18 ans, en comparaison avec le groupe témoin.

H3 – Effet du programme combiné (incitation + autonomisation)

Enfin, la troisième hypothèse explore si la combinaison des deux approches produit un effet renforcé.

- **H3a** : Le programme combiné réduit davantage la probabilité de mariage précoce que chacun des deux programmes pris isolément.

4. Tests d'équilibre et comparabilité initiale des groupes

4.1. Analyse des résultats des tests d'équilibre

Avant d'évaluer l'effet des interventions, il est nécessaire de réaliser des tests d'équilibre afin de s'assurer que les groupes étudiés sont bien similaires avant le début des programmes.

Dans le cadre d'une expérimentation contrôlée randomisée (RCT), cette condition est en principe garantie par la procédure d'assignation aléatoire. Toutefois, il est préférable de vérifier empiriquement cet équilibre initial à travers des tests statistiques, appelés tests d'équilibre.

Lorsque les différences observées entre les groupes ne sont pas statistiquement significatives, cela suggère que la comparabilité initiale est respectée, ce qui renforce la validité de l'analyse causale. En revanche, la présence de nombreuses différences significatives pourrait indiquer un déséquilibre initial, remettant potentiellement en question l'interprétation des effets estimés.

Le tableau ci-dessous présente la moyenne de différentes variables observables au moment de l'enquête de référence (baseline), pour chacun des quatre groupes :

- T1 : autonomisation seule,
- T2 : incitation conditionnelle seule,
- T3 : programme combiné,
- CG : groupe de comparaison (aucun traitement).

Les colonnes (5) à (7) rapportent les différences de moyennes entre chaque groupe de traitement et le groupe de comparaison, accompagnées de tests de significativité statistique.

De manière générale, les moyennes observées sont relativement proches entre les groupes, ce qui témoigne d'une bonne comparabilité de l'échantillon à la baseline. Cependant, certaines variables présentent des écarts statistiquement significatifs.

Voici les principales différences observées :

Variable	T1_mean	T2_mean	T3_mean	CG_mean	T1_vs_CG	T2_vs_CG	T3_vs_CG
bl_age	13,19	13,13	13,26	13,17	0,02	-0,04	0,09
bl_negage	0,35	0,36	0,37	0,36	-0,01	0	0,01
bl_negmar	4,4	4,33	4,27	4,34	0,06	-0,02	-0,08
bl_earliestmarry	21,03	21,6	21,02	20,68	0,35	0,92	0,34
bl_physique	0,63	0,61	0,64	0,63	0	-0,02	0,02
bl_whydowry	0,26	0,23	0,24	0,26	0	-0,02	-0,02
bl_huswhy	0,26	0,28	0,28	0,26	-0,01	0,02	0,01
bl_reputwhy	0,37	0,36	0,4	0,37	0	-0,01	0,03
bl_parentwhy	0,14	0,14	0,12	0,13	0,01	0,02	-0,01
bl_childwhy	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01
bl_helpfamily	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0
bl_autrewhy	0	0	0	0	0	0	0
bl_dkwwhy	0,33	0,31	0,3	0,32	0,01	0	-0,02
bl_agesouhaité	20,21	20,19	20,15	20,23	-0,03	-0,04	-0,08
bl_earlypreg	0,56	0,54	0,57	0,55	0,01	0	0,02
bl_married	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0	0,01
bl_still_in_school	0,77	0,78	0,79	0,79	-0,02	0	0
bl_public_trans	0,35	0,38	0,31	0,36	-0,01	0,02	-0,05
bl_education_mère	1,01	1,02	1,16	1,06	-0,04	-0,03	0,1
bl_educ	9,32	9,32	9,57	9,53	-0,21	-0,22	0,04
bl_permiser	0,96	0,96	0,96	0,95	0,01	0,01	0
bl_permisdecision	0,51	0,5	0,5	0,47	0,04	0,03	0,03
bl_permismarket	0,67	0,67	0,68	0,65	0,02	0,01	0,03
bl_educhus	0,62	0,6	0,62	0,63	-0,01	-0,04	-0,01
bl_negoal	0,88	0,88	0,89	0,87	0	0	0,02
bl_negpuberty	0,58	0,58	0,6	0,59	-0,01	-0,01	0,01
bl_negmar (bis)	4,4	4,33	4,27	4,34	0,06	-0,02	-0,08
bl_negdowry	0,28	0,31	0,31	0,3	-0,02	0,01	0,01
bl_harassment_school	0,16	0,16	0,18	0,17	-0,01	-0,01	0,01
bl_harassment_marke	0,35	0,34	0,37	0,35	-0,01	-0,01	0,01
bl_agemax	22,02	21,93	22,56	22,49	-0,46	-0,56	0,07
bl_dowryamt	40978,96	37733,67	35223,89	37118,64	3860,32	615,02	-1894,76
bl_nowork	0,04	0,04	0,03	0,04	0	0,01	-0,01
bl_stunted	0,33	0,33	0,32	0,32	0,01	0,01	0
bl_bmi	17,86	16,4	16,23	17,16	0,7	-0,76	-0,93
bl_income	19,28	17,8	18,01	19,29	-0,01	-1,49	-1,28
p<0,01							
p<0,05							
p<0,1							

4.1.1. Attitudes et normes sociales

Une première différence notable concerne la variable bl_earliestmarry, qui mesure l'âge jugé socialement acceptable pour le mariage. Les filles appartenant au groupe d'incitation conditionnelle (T2) estiment cet âge à 21,6 ans en moyenne, contre 20,7 ans dans le groupe de comparaison. La différence, de 0,92 an, est significative au seuil de 5 %. Cela suggère que les participantes de ce groupe exprimaient, dès le départ, des attentes légèrement plus élevées en matière d'âge au mariage, ce qui pourrait refléter des normes sociales différentes entre les communautés.

De même, la variable bl_permisdecision, liée à la capacité perçue des femmes à prendre des décisions dans le foyer, présente une différence significative entre le groupe T1 (autonomisation) et le groupe de comparaison. Les filles du groupe T1 déclarent plus fréquemment que les femmes ont un pouvoir de décision autonome (différence de 4 points de pourcentage, significative au seuil de 5 %).

4.1.2. Caractéristiques géographiques

Concernant l'environnement, la variable `bl_public_trans`, indiquant si le village est connecté aux transports publics, est significativement plus faible dans le groupe T3 (programme combiné) que dans le groupe de comparaison, avec une différence de 5 points de pourcentage, significative au seuil de 1 %. Cela suggère une accessibilité plus réduite dans les zones assignées au traitement combiné, ce qui pourrait potentiellement influencer la mobilité, l'accès à l'éducation ou les interactions sociales des adolescentes.

4.1.3. Conditions économiques et de santé

Des différences significatives sont également observées en ce qui concerne la situation économique et nutritionnelle des participantes. L'indice de masse corporelle (`bl_bmi`) est significativement plus faible dans les groupes T2 et T3 par rapport au groupe de comparaison (respectivement $-0,76$ et $-0,93$, significatifs au seuil de 1 %), ce qui peut refléter un état nutritionnel initialement moins favorable.

Par ailleurs, les ménages appartenant aux groupes T2 et T3 présentent des niveaux de revenu inférieurs à ceux du groupe de comparaison. Le revenu moyen est plus bas de 1,49 unité dans le groupe T2 et de 1,28 unité dans le groupe T3 (différences significatives au seuil de 10 %), ce qui pourrait signaler un niveau de vulnérabilité économique plus élevé dans ces groupes.

Dans l'ensemble, malgré la présence de quelques différences, la majorité des variables ne présentent pas d'écarts statistiquement significatifs, ce qui confirme que l'assignation aléatoire a permis de constituer des groupes globalement comparables. Ces résultats appuient la validité interne de l'analyse d'impact : les différences observées dans les résultats ultérieurs (notamment en matière de mariage précoce) peuvent être attribuées aux interventions, et non à des caractéristiques initiales déséquilibrées.

Partie 2 : Analyse économétrique : modèle Probit

	Variable	modele naif	modele bloc2	modele bloc3	modele bloc4	modele bloc5
Traitements uniquement (modèle de regression naif)	huile: Yes	-0.347***	-0.390***	-0.396***	-0.629***	-0.667***
	kk: Yes	-0.021	0.411***	0.346**	0.440**	0.440**
	huileXkk	0.203*	0.178	0.191	0.240	0.234
Bloc 2 : + Caractéristiques individuelles fille	bl_age		-0.105***	-0.111***	-0.140***	-0.139***
	education		-0.118***	-0.116***	-0.120***	-0.120***
	girl_cons		-0.062*	-0.072*	-0.101**	-0.100**
	girlpower		0.021	0.014	0.021	0.021
	workXkk		-0.106	-0.116	-0.023	-0.022
	educXkk		-0.037***	-0.033**	-0.048***	-0.048***
Bloc 3 : + Caractéristiques familiales	parents_cons			0.012	-0.033	-0.034
	older_sister			-0.234***	-0.220***	-0.221***
	paconsXkk			0.082	0.109	0.111
Bloc 4 : + Situation financière	access_cash				0.028	0.027
	dowry				0.000***	0.000***
	revenuXhuile				0.202	0.203
Bloc 5 : + Zone géographique	distance_hh_oil					-0.000
	distanceXhuile					0.000
	_cons	0.194***	3.175***	3.285***	3.680***	3.687***
	N	6143	4278	4214	3421	3421
	ll	-4195.455	-2103.959	-2072.378	-1599.283	-1599.010
Legende: *: p<0.1; **: p<0.05; ***: p<0.01						

1. Régression naïve : effets bruts des traitements

La régression naïve permet d'identifier rapidement l'effet brut des programmes avant de tenir compte d'autres caractéristiques.

Résultats :

▪ Huile (Incitation conditionnelle) :

- Effet négatif et très significatif ($\beta=-0,347$), réduisant nettement la probabilité de mariage avant 18 ans.

Cela montre directement que l'incitation économique (huile) est efficace seule pour prévenir le mariage précoce.

▪ KK (Programme d'autonomisation) :

- Effet non significatif ($\beta=0,112$), suggérant initialement que le programme d'autonomisation seul n'a pas d'effet clair sur le mariage précoce.

▪ Interaction Huile x KK :

- Faiblement significative ($\beta=0,203^*$), indique une possible interaction inattendue lorsque les deux programmes sont combinés, méritant une analyse approfondie dans les blocs suivants.

2. Approche par blocs : constitution du modèle complet

L'approche en blocs permet d'évaluer progressivement l'impact des programmes en contrôlant à chaque étape pour des caractéristiques individuelles et contextuelles supplémentaires. Chaque nouveau bloc introduit un ensemble précis de variables, ce qui permet de mieux isoler l'effet pur des traitements et d'examiner comment cet effet évolue à mesure que l'on considère davantage de facteurs. Cette méthode augmente ainsi la robustesse des résultats.

Bloc 2 : Caractéristiques individuelles des filles

- L'âge plus élevé et un niveau d'éducation supérieur réduisent nettement la probabilité du mariage précoce.
- Les filles aux attitudes conservatrices sont plus susceptibles de se marier précocement.
- Le programme d'autonomisation (KK) n'est bénéfique que lorsqu'il est associé à une éducation élevée, soulignant une complémentarité essentielle entre autonomisation et éducation.

Bloc 3 : Caractéristiques familiales

- Le conservatisme parental, même couplé au programme KK, n'influence pas significativement le mariage précoce, soulignant la prédominance des caractéristiques individuelles des filles sur les attitudes parentales.

Bloc 4 : Situation financière

- L'accès direct aux ressources financières (cash ou dot) et les revenus issus du programme d'huile ne déterminent pas significativement la probabilité de mariage précoce, une fois contrôlés les effets des programmes d'incitation et d'autonomisation.

Bloc 5 : Proximité géographique

- La distance au centre de distribution du programme d'huile n'influence pas significativement son efficacité, indiquant que l'effet incitatif dépend davantage du mécanisme économique que de la proximité physique.

Ces résultats montrent que les caractéristiques individuelles telles que l'âge, le niveau d'éducation et les attitudes conservatrices des filles jouent un rôle dans la détermination de la probabilité du mariage précoce. En revanche, ni le conservatisme parental, ni les facteurs économiques directs (accès au cash, dot), ni la proximité géographique au programme d'incitation ne semblent influencer significativement cette probabilité.

Toutefois, pour affiner davantage l'interprétabilité des résultats du modèle probit, il est essentiel d'examiner les effets marginaux moyens (APE). Ces derniers permettent de quantifier précisément de combien la probabilité de mariage précoce change lorsqu'une variable explicative varie légèrement, toutes choses égales par ailleurs.

3. Effets marginaux moyens

Variable explicative	Effet marginal moyen (%)	Erreur std.	P-value
Programme Incitation (huile)	-17,4	0,0583	0,003
Programme Autonomisation (kk)	11,8	0,0402	0,003
bl_age	-3,7	0,0036	0
education	-3,2	0,0023	0
girl_cons	-2,6	0,0112	0,019
girlpower	0,5	0,017	0,748
workXkk	-0,6	0,0223	0,791
educXkk	-1,3	0,0039	0,001
parents_cons	-0,9	0,0177	0,616
older_sister	-5,8	0,0168	0,001
paconsXkk	2,9	0,0287	0,308
access_cash	0,7	0,0195	0,712
Dot (Dowry)	0,002	0,00000767	0,001
revenuXhuile	5,3	0,0489	0,275
distance_hh_oil	0	0,00000502	0,713
distanceXhuile	0,001	0,0000166	0,482
		Significatif	

Programme d'incitation conditionnelle (huile)

→ Effet négatif significatif (-17,4 % environ) : le fait de recevoir une incitation conditionnelle réduit notablement la probabilité qu'une fille se marie avant 18 ans.

Programme d'autonomisation (kk)

→ Effet positif significatif (+11,8 %) : contre-intuitivement, participer uniquement au programme d'autonomisation augmente légèrement la probabilité de mariage précoce. Ce résultat inattendu nous mène donc à la nécessité de spécifier le modèle avec des interactions.

Âge (bl_age) et éducation

→ Effets négatifs forts (-3,7 % par année d'âge supplémentaire et -3,2 % par année d'éducation supplémentaire), confirmant que les filles plus âgées et plus instruites ont significativement moins de risque de mariage précoce.

Filles conservatrices (girl_cons)

→ Effet négatif (-2,6 %) : en effet, les filles aux attitudes plus conservatrices se marient plus précocement, ce qui est logique.

Interaction éducation x programme d'autonomisation (educXkk)

→ Effet négatif significatif (-1,3 %) : en effet, l'efficacité du programme d'autonomisation (kk) est renforcée lorsque la fille bénéficie déjà d'un niveau d'éducation élevé, soulignant la complémentarité entre autonomisation et éducation.

Avoir une sœur aînée mariée (older_sister)

→ Effet négatif significatif (-5,8 %) : en effet, la présence d'une sœur aînée déjà mariée réduit la probabilité que la fille se marie précocement, suggérant un changement familial d'attitudes ou de priorités après un premier mariage précoce dans la fratrie.

Dot (dowry)

→ Effet positif significatif, mais très faible : une augmentation de la dot (dote) est associée à une légère hausse du risque de mariage précoce.

Variables non significatives

→ Les interactions avec les caractéristiques parentales (paconsXkk), l'accès au cash, la situation financière (revenuXhuile), et la proximité géographique (distance huile et interaction) ne montrent pas d'effets clairs ou statistiquement significatifs.

4. Estimation par vraisemblance

L'estimation a été réalisée par la méthode du maximum de vraisemblance, qui consiste à déterminer les valeurs des coefficients maximisant la probabilité d'observer les données empiriques disponibles.

Cette estimation aboutit à une log-vraisemblance maximale de -4495.8535, ce résultat représente la meilleure valeur atteinte par la fonction de log-vraisemblance au cours du processus itératif de l'estimation (après convergence), en effet, plus cette valeur est élevée (moins elle est négative), meilleure est la capacité du modèle à expliquer les données observées. L'évolution de la log-vraisemblance sur les différentes itérations (de -4509.60 à -4495.85) montre une nette amélioration de l'ajustement du modèle grâce aux variables explicatives introduites.

Cette information est également confirmée par le test du rapport de vraisemblance ($LR\ chi^2 = 27.48$, $p < 0.001$), indiquant que le modèle avec variables explicatives s'ajuste significativement mieux qu'un modèle sans explicative.

5. Qualité d'ajustement

5.1. Pseudo R^2 de McFadden :

Afin d'évaluer la qualité d'ajustement du modèle probit complet, il est intéressant d'examiner le pseudo R^2 de McFadden. En général, un pseudo R^2 de McFadden compris entre 0,2 et 0,4 indique un très bon ajustement du modèle, une valeur entre 0,1 et 0,2 est considérée comme modeste mais acceptable, tandis qu'une valeur inférieure à 0,1 reflète un ajustement faible.

Dans notre cas, celui-ci atteint une valeur de 0,161, ce qui indique que le modèle parvient à améliorer la vraisemblance de prédiction de 16,1 % par rapport à un modèle restreint ne contenant que la constante. Bien que cette valeur ne soit pas très élevée, elle est considérée comme modeste mais acceptable dans le cadre d'analyses en sciences sociales. En effet, ce résultat suggère que les variables explicatives retenues, notamment les traitements (distribution d'huile, sensibilisation), les caractéristiques individuelles des filles, leur environnement familial et géographique, jouent un rôle non négligeable dans la probabilité d'un mariage avant 18 ans.

5.2. Matrice de confusion

Afin d'améliorer l'équilibre entre les erreurs de faux positifs et de faux négatifs, nous avons utilisé l'indice de Youden pour déterminer un seuil de classification optimal à 0.5686 (au lieu du seuil arbitraire de 0.5).

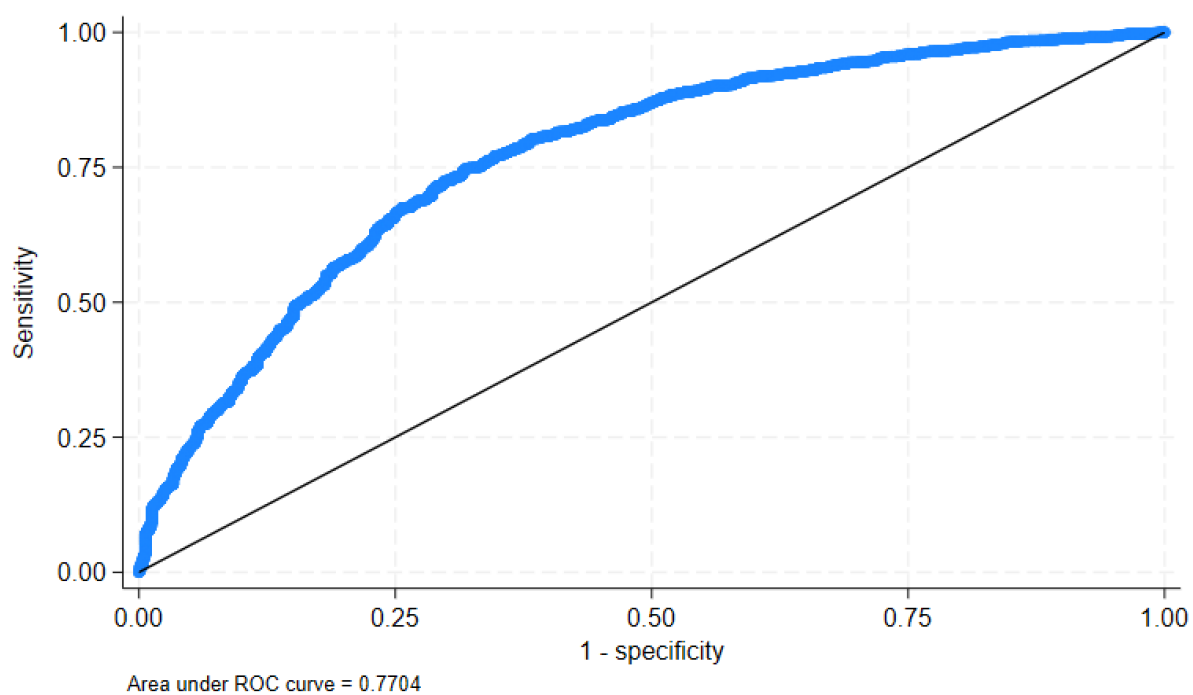
Indicateur	Seuil 0.5	Seuil optimal (0.5686)
Sensibilité	96.91% (très haute)	91.00% (toujours haute)
Spécificité	5.21% (très faible)	12.67% (un peu mieux)
Bonne classification	57.43%	57.27% (quasiment égal)

Avec ce seuil, le modèle conserve une excellente sensibilité (91%), tout en améliorant légèrement la spécificité (12.7%). Cela permet de mieux identifier les filles non mariées avant 18 ans, sans trop sacrifier la détection des mariages précoces. Le taux global de bonne classification reste stable autour de 57%, ce qui suggère que ce nouveau seuil permet une meilleure répartition des prédictions correctes entre les deux groupes.

Indicateur	Valeur	Interprétation
Sensibilité (91.00%)	Très élevée	Le modèle détecte 91% des filles effectivement mariées avant 18 ans. Il reste donc très performant pour repérer les cas de mariage précoce.
Spécificité (12.67%)	Faible	Le modèle identifie correctement 12.7% des filles non mariées avant 18 ans. Il continue à confondre beaucoup de non-mariées avec des mariées.
Taux de bonne classification	57.27%	Environ 57% des cas sont correctement prédits par le modèle. C'est à peu près équivalent à l'utilisation du seuil 0.5.
Valeur prédictive positive (57.95%)	Moyenne	Quand le modèle prédit qu'une fille est mariée avant 18 ans, il a raison dans 58% des cas.
Valeur prédictive négative (51.58%)	Moyenne	Quand le modèle prédit qu'elle ne l'est pas, il a raison dans 51.6% des cas.

5.3. Courbe ROC

La courbe ROC montre que le modèle probit présente une bonne capacité à distinguer les filles mariées avant 18 ans de celles qui ne le sont pas. L'aire sous la courbe (AUC) est de 0.7704, ce qui confirme que le modèle est globalement performant, cela signifie que dans environ 77% des cas, le modèle attribue une probabilité plus élevée à une fille effectivement mariée avant 18 ans qu'à une fille qui ne l'est pas.



Partie 3 : Analyse complémentaire : régression linéaire continue

1. Intérêt d'un modèle avec une variable continue

Pour compléter l'analyse principale portant sur la probabilité d'être mariée avant 18 ans, estimée à l'aide d'un probit, effectuer une estimation par une régression linéaire avec une variable continue représentant l'âge, semble être pertinent. En effet, ce choix permet de dépasser la simple logique binaire du mariage précoce ou non, en essayant de capter des variations plus fines. Par ailleurs, cette approche offre une interprétation directe des effets en années, ce qui la rend complémentaire du modèle probit. Comparer les résultats issus des deux modèles permet ainsi de tester la robustesse des effets estimés et d'évaluer l'impact du programme sous différents angles.

Variable	reg naive	bloc 1	bloc 2	bloc 3	bloc 4
huile	1.124***	0.524***	0.525***	0.717**	0.719**
kk	0.137*	-0.277*	-0.359*	-0.348	-0.342
huile#kk	-0.269	-0.072	-0.098	-0.155	-0.160
bl_age		0.238***	0.252***	0.227***	0.227***
education		0.270***	0.263***	0.267***	0.267***
girl_cons		0.133***	0.152***	0.151***	0.152***
girlpower		-0.201**	-0.200**	-0.139	-0.139
workXkk		0.156	0.158	-0.007	-0.011
educXkk		0.024	0.024	0.031	0.031
parents_cons			-0.185**	-0.037	-0.039
older_sister			0.392***	0.440***	0.439***
paconsXkk			0.130	0.176	0.178
access_cash				-0.055	-0.054
dowry				-0.000***	-0.000***
revenuXhuile				-0.112	-0.111
distance_hh_oil					0.000
distanceXhuile					0.000
_cons	16.294***	10.707***	10.609***	10.828***	10.810***
R ²	0.017	0.272	0.274	0.268	0.268
Observations (N)	5149	4541	4476	3421	3421

2. Comparaison des résultats Probit vs régression linéaire continue

Variable	Effet OLS (âge au mariage)	Effet Probit (mariée <18)
huile	+0.72**	-0.67***
kk	-0.34	+0.44**
huile#kk	-0.16	+0.23
bl_age	+0.23***	-0.14***
education	+0.27***	-0.12***
girl_cons	+0.15***	-0.10**
girlpower	-0.14	+0.02
workXkk	-0.01	-0.02
educXkk	+0.03	-0.05***
parents_cons	-0.04	-0.03
older_sister	+0.44***	-0.22***
paconsXkk	+0.18	+0.11
access_cash	-0.05	+0.03
dowry	-0.000***	+0.000***
revenuXhuile	-0.11	+0.20
distance_hh_oil	0.000	-0.000
distanceXhuile	0.000	+0.000

Le premier traitement (distribution d'huile) présente des résultats très cohérents dans les deux modèles.

Dans le Probit, il est associé à une réduction significative de la probabilité de mariage précoce (coefficient de -0.67, significatif au seuil de 1 %). Dans le modèle linéaire simple, il augmente l'âge au mariage d'environ 0,72 an en moyenne, un effet également significatif. Ces résultats confirment que ce traitement est le plus efficace pour retarder le mariage des jeunes filles.

En revanche, le second traitement (kk seul) apparaît peu efficace, voire légèrement contre-productif. Dans le modèle Probit, il est associé à une augmentation significative de la probabilité de mariage précoce. Dans le modèle linéaire simple, l'effet est négatif (ce qui est donc en cohérence), mais non significatif.

De même, l'interaction entre les deux traitements (huile + sensibilisation) n'est pas significative dans aucun des deux modèles, leur combinaison ne produit pas d'effet supplémentaire au-delà de celui de l'huile seule.

Par ailleurs, certaines variables individuelles présentent des effets fortement cohérents entre les deux approches. C'est notamment le cas de l'âge de la fille au moment de l'enquête et de son niveau d'éducation : plus elle est âgée ou instruite, plus l'âge au mariage est élevé et moins la probabilité de mariage précoce est importante. De même, les convictions personnelles de la fille opposées au mariage précoce, ainsi que le fait d'avoir une sœur aînée, sont associés à un mariage plus tardif dans les deux

modèles. Ces facteurs apparaissent donc comme des facteurs importants dans la lutte contre les mariages d'enfants.

En revanche, certaines variables présentent des effets divergents selon les modèles, sans que ceux-ci soient significatifs, comme l'interaction entre revenu et traitement ou l'accès au cash. Enfin, d'autres variables, comme la distance au point de distribution de l'huile ou la dot, ont des effets faibles ou négligeables dans les deux modèles.

En résumé, la comparaison entre les modèles Probit et le modèle de régression linéaire met en évidence une forte cohérence sur les effets principaux. Elle confirme bien l'efficacité de l'incitation matérielle (huile) pour retarder le mariage et souligne l'absence d'effet significatif du traitement de sensibilisation seul. Ces résultats renforcent la validité de l'analyse d'impact et apportent des éléments complémentaires sur les déterminants du mariage précoce.

Conclusion

Notre étude visait à évaluer l'impact de trois types d'interventions : incitation conditionnelle, autonomisation des adolescentes, et leur combinaison, sur la probabilité qu'une fille se marie avant l'âge de 18 ans au Bangladesh. Grâce à une expérimentation RCT et une analyse économétrique Probit, nos résultats sont clairs : *le programme d'incitation conditionnelle, fondé sur la distribution régulière d'huile de cuisson, est le plus efficace pour réduire le mariage précoce*. Il retarde significativement l'âge au mariage, en agissant comme un levier économique direct pour les familles.

En revanche, le programme d'autonomisation seul ne montre pas d'effet bénéfique clair, voire peut parfois produire des effets inattendus si les conditions de mise en œuvre (notamment le niveau d'éducation des participantes) ne sont pas réunies. La combinaison des deux programmes ne produit pas non plus d'effet amplifié, ce qui suggère que les mécanismes d'action des deux approches ne se renforcent pas automatiquement lorsqu'ils agissent en interaction.

Ces résultats soulignent qu'en matière de politiques publiques, une incitation économique bien ciblée peut suffire à retarder durablement le mariage des adolescentes, tandis que les actions d'autonomisation, pour être efficaces, doivent être pensées en synergie avec d'autres leviers comme l'éducation. Prévenir le mariage précoce ne se résume donc pas à un seul levier d'action, mais demande une compréhension fine des contextes sociaux, économiques et culturels des jeunes filles.

Annexes

Nom de la variable	Description	Type de variable
under_18	Mariée avant 18 ans (variable dépendante binaire)	Binaire
marriage_age	Âge au moment du mariage (variable dépendante continue)	Continue
treatment_type	Affectation aléatoire dans un des quatre groupes de traitement	Catégorielle (4 modalités)
huile	A reçu l'huile (traitement matériel, déclaré ou mesuré)	Binaire
kk	A reçu la sensibilisation KK (traitement informationnel, déclaré ou mesuré)	Binaire
huile#kk	Interaction entre huile et KK	Interaction
bl_age	Âge de la fille à l'enquête de baseline	Continue
education	Niveau d'éducation de la fille	Ordinale
girl_cons	Convictions personnelles face au mariage	Continue
girlpower	Indicateur de pouvoir décisionnel/autonomie	Continue
workXkk	Interaction : travail × KK	Interaction
educXkk	Interaction : éducation × KK	Interaction
parents_cons	Opinions des parents sur le mariage	Continue
older_sister	Présence d'une sœur aînée	Binaire
paconsXkk	Interaction : opinions des parents × KK	Interaction
access_cash	Accès au cash dans le ménage	Binaire
dowry	Montant ou présence de la dot	Continue
revenuXhuile	Interaction : revenu × huile	Interaction
distance_hh_oil	Distance entre le ménage et le point de distribution d'huile	Continue
distanceXhuile	Interaction : distance × huile	Interaction